

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою ІЧМ НАН України

«06» червня 2024 р.

протокол № 7

Голова Вченої ради, директор

О. І. Бабаченко



**ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
виконання освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії**

Прізвище, ім'я, по батькові аспіранта Сафронова Олена Анатоліївна

Код та назва спеціальності (за якою навчається) 132 – Матеріалознавство

Освітньо-наукова програма Матеріалознавство та обробка металів

Форма навчання **денна**

Відділ аспірантура

Тема дисертаційної роботи Закономірності впливу гарячої пластичної деформації та термічної обробки доевтектоїдної сталі на підвищення надійності залізничних осей

Науковий керівник д.т.н., сн.с. Кононенко Г.А.
(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Термін навчання з **01.11.2022 р. по 31.10.2026 р.**

Наказ про зарахування до аспірантури
№ **85-к** від **17.10.2022 р.**

ОБГРУНТУВАННЯ вибору теми дисертаційної роботи доктора філософії

Для забезпечення безпеки руху поїздів особливо великого значення набуває підвищення міцності та надійності осей колісних пар, які повинні витримувати тривалу безаварійну роботу. Підвищення міцності та терміну служби осей може бути досягнуто тільки комплексно: поліпшенням конструкції, раціональним вибором матеріалу, методів їх обробки та зміцнення. Якщо раніше спостерігалася тенденція забезпечити надійність роботи осі в основному за рахунок збільшення перерізу, то в даний час цей шлях фактично вичерпав себе і поступається місцем прийомам збільшення втомної міцності. Можливості в цій області є досить широкими. Їм і буде приділена основна увага в роботі.

В економічно розвинених країнах вже намічений шлях по заміні перлітних високо- і середньовуглецевих сталей на низьковуглецеві сталі зі структурою нижнього бейніта і навіть на жароміцні сталі на нікелевій основі. Але, незважаючи на всі переваги легованих і комплексно легованих сталей перед якісними вуглецевими сталями, висока собівартість легування і досить великий обсяг виробництва і застосування осей роблять розвиток даного напрямку в Україні в даний час нереальним. Тому найбільш доцільним залишається спосіб підвищення якості металопродукції залізничного призначення шляхом варіації хімічного складу в межах марочного складу, а в окремих випадках – використання мікролегування і / або підвищення вмісту одного з основних елементів в сталі до рівня легуючого.

Актуальність досліджень викликана тим, що в осях в процесі роботи виникають втомні тріщини і злами, в результаті чого щорічно знімається близько 10 000 осей. При зростаючих швидкостях руху існуючий метод зміцнення шийок і підматочинних частин осей обкаткою стає неефективним, оскільки при цьому не зміцнюється середня частина осі, на якій також утворюються тріщини втоми. Обкатувати ж середню частину економічно недоцільно.

Формування властивостей металевих сплавів визначається фазовими і структурними перетвореннями, які протікають в сталі при обробках різними методами на кожному з етапів виробництва. Зокрема, значну роль відіграє хімічна та структурна неоднорідність, яка формується при кристалізації сталі; спосіб, величина та розподіл ступеню деформації заготовки у процесі гарячої деформації; режим нормалізації та нерівномірне охолодження по перерізу осевих заготовок. Нерівномірність структури в свою чергу призводить до деякої нерівномірності механічних властивостей матеріалу по перерізу осей.

В роботі буде встановлено закономірності впливу хімічного складу, деформаційної і термічної обробки на формування та трансформацію хімічної та структурної неоднорідності, що визначає рівень втомної міцності залізничних осей.

Аспірант Сафронова О.А.
(підпис)

Сафронова О.А.
(ПІБ)

«02» травня 2024 р.

Науковий керівник Д.Т.Н., с.с. Кононенко Г.А.
(підпис)

Д.Т.Н., с.с. Кононенко Г.А.
(ПІБ)

«02» травня 2024 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН

виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

I. Індивідуальний навчальний план

Освітня складова (40 кредитів ЄКТС)

Цикли дисциплін		Кредитів ЄКТС	Форма контролю	Рік навчання
I. Цикл дисциплін загальної підготовки				
1.1. Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності				
1.	Підготовка та документування результатів наукової діяльності	3	іспит	I
2.	Інформаційні технології в наукових дослідженнях	2	іспит	I
3.	Патентно-інформаційні дослідження	2	іспит	I
4.	Методологія наукових досліджень	2	іспит	I
I.2. Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими та мовними) компетентностями				
5.	Іноземна мова в науковій діяльності	8	іспит	I
6.	Філософія науки та культури	6	іспит	I
Сума кредитів ЄКТС		23		
II. Цикл дисциплін професійної підготовки				
Дисципліни вільного вибору аспіранта (вказати назви дисциплін з навчального плану)				
II.1. Фахова підготовка				
1.	Основи структуроутворення металів і сплавів	3	іспит	II
2.	Основи термічної обробки вуглецевих і легованих сталей	3	іспит	I
3.	Методи оцінки якості металопродукції	3	іспит	II
4.	Структурна спадковість в сталях і сплавах	3	іспит	II
5.	Теоретичні основи оптимізації металургійних технологій	3	іспит	II
Сума кредитів ЄКТС		15		
II.2 Асистентська педагогічна практика		2	залік	II
Загальна сума кредитів ЄКТС		40		

II. Індивідуальний план наукової роботи

(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 01 листопада і триває впродовж всього терміну навчання)

№ з/п	Зміст та обсяг науково-дослідницької діяльності аспіранта	Термін виконання
1	Затвердження Вченою радою інституту теми дисертації доктора філософії	До 31 грудня поточного року (упродовж 2-х місяців після зарахування)
2	Проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження. Виконання дисертації доктора філософії	I-IV роки навчання
3	Публікація статей за темою дисертації доктора філософії: не менше 5 статей у фахових виданнях відповідно до спеціальності, серед яких не менше 1 статті в міжнародних реферованих журналах, що індексовані в наукометричних базах	I-IV роки навчання
4	Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: - участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференціях; - публікація не менше 3-х тез за результатами участі у роботі наукових конференцій	I-IV роки навчання
5	Стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах)	I-IV роки навчання (за необхідності)

Аспірант Александр
(підпис)

Сафронова О.А.
(ПІБ)

«02» травня 2024 р.

Науковий керівник Конюх
(підпис)

д.т.н., сн.с. Кононенко Г.А. «02» травня 2024 р.
(ПІБ)